



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201674848 U

(45) 授权公告日 2010. 12. 22

(21) 申请号 201020183245. X

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利

(22) 申请日 2010. 05. 05

(73) 专利权人 上海石根环境设计工程有限公司

地址 201604 上海市松江区石湖荡镇闵塔路
558 弄 2 号 222 室

(72) 发明人 张伟

(74) 专利代理机构 上海新天专利代理有限公司

31213

代理人 王敏杰

(51) Int. Cl.

A01G 25/02 (2006. 01)

A01G 25/16 (2006. 01)

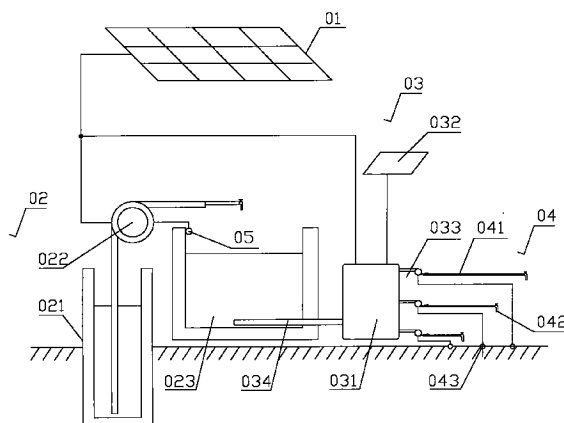
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

太阳能自动滴灌装置

(57) 摘要

一种太阳能自动滴灌装置,包括太阳能光伏组件、供水储水机构、自动控水机构及供水机构;太阳能光伏组件分别与供水储水机构及自动供水机构连接;供水机构与自动控水机构连接。自动控水机构包括自动控制器、天气湿度传感器及多组供水阀门;自动控制器与太阳能光伏组件连接,天气湿度传感器的输出端与自动控制器连接。本实用新型可设置在沙漠等干旱的地方,每个滴灌龙头对应一颗植物,通过整个太阳能自动滴灌装置的探测及控制自动为植物灌水,根据空气中水分含量来控制整个装置的工作情况,并根据土壤表面水分含量来控制供水龙头的开启和关闭,整个装置无需人工控制且环保节能,成本低,省去了人工灌溉植物的麻烦,能确保植物生长所需的水分充足。



1. 一种太阳能自动滴灌装置,其特征在于,包括:太阳能光伏组件(01)、供水储水机构(02)、自动控水机构(03)及供水机构(04);所述的太阳能光伏组件(01)分别与所述的供水储水机构(02)及所述的自动供水机构(03)连接;所述的供水机构(04)与自动控水机构(03)连接;

所述的自动控水机构(03)包括自动控制器(031)、天气湿度传感器(032)及多组供水阀门(033);所述的自动控制器(031)与太阳能光伏组件(01)连接,所述的天气湿度传感器(032)的输出端与自动控制器(031)连接。

2. 根据权利要求1所述的太阳能自动滴灌装置,其特征在于:所述的供水储水机构(02)包括深水井(021)、抽水泵(022)及蓄水池(023);所述的深水井(021)设置在地下,所述的抽水泵(022)与所述的太阳能光伏组件(01)连接,所述的抽水泵(022)设置在深水井(021)的上方,蓄水池(023)设置在深水井(021)的一侧。

3. 根据权利要求1所述的太阳能自动滴灌装置,其特征在于:所述的自动控水机构(03)包括一进水管(034),所述的进水管(034)的一端设置在蓄水池(023)中,进水管(034)的另一端与自动控制器(031)连接。

4. 根据权利要求1所述的太阳能自动滴灌装置,其特征在于:所述的供水机构(04)包括多组感应滴灌装置,所述的每一组感应滴灌装置均由供水管(041)、滴灌龙头(042)及土壤水分传感器(043)构成;所述的供水管(041)的一端与供水阀门(033)连接,供水管(041)的另一端与所述的滴灌龙头(042)连接,所述的土壤水分传感器(043)设置在地面上,并与供水阀门(033)连接。

5. 根据权利要求3或4所述的太阳能自动滴灌装置,其特征在于:所述的每组感应滴灌装置对应连接一个供水阀门(033),且每个滴灌龙头(042)对应设置在一颗植物的上方或根部。

6. 根据权利要求1所述的太阳能自动滴灌装置,其特征在于:还包括一水位感应器(05),该水位感应器(05)设置在蓄水池(023)中,并与抽水泵(022)连接。

太阳能自动滴灌装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种灌水装置,具体涉及一种用于沙漠、干旱等地区的太阳能自动滴灌装置。

背景技术

[0002] 随着科技的飞速发展,城市沙漠化的问题日趋严重,在许多地区,持续的干旱不仅使环境更加恶劣,也迫使许多人搬离自己的家园;因此,为了改善环境,为了保护人类赖以生存的地球,人们在干旱地区种植了大面积的植物,但是,植物的生长需要水分,在荒无人烟的地区种植的植物需要人为的定期的为其灌溉,才能维持其正常的生长,但定期的人为的灌溉不仅耗费大量的人力、物力和财力,植物在不同的天气下,需要的水分也有所不同,故人为灌溉也不是一个长远的办法。

[0003] 鉴于上述问题,本实用新型公开了一种太阳能自动滴灌装置。其具有如下文所述之技术特征,以解决现有的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种太阳能自动滴灌装置,它能在植物需要灌水的时候自动为植物灌溉,不仅节省了大量的人力和水资源,而且节能环保,只需在植物的生长处设置相应的供水管及滴灌龙头,以较小的成本即能实现大面积的灌溉。

[0005] 本实用新型太阳能自动滴灌装置是通过以下技术方案实现的:一种太阳能自动滴灌装置,包括:太阳能光伏组件、供水储水机构、自动控水机构及供水机构;所述的太阳能光伏组件分别与所述的供水储水机构及所述的自动供水机构连接;所述的供水机构与自动控水机构连接。

[0006] 所述的自动控水机构包括自动控制器、天气湿度传感器及多组供水阀门;所述的自动控制器与太阳能光伏组件连接,所述的天气湿度传感器的输出端与自动控制器连接。

[0007] 上述的太阳能自动滴灌装置,其中,所述的供水储水机构包括深水井、抽水泵及蓄水池;所述的深水井设置在地下,所述的抽水泵与所述的太阳能光伏组件连接,所述的抽水泵设置在深水井的上方,蓄水池设置在深水井的一侧。

[0008] 上述的太阳能自动滴灌装置,其中,所述的自动控水机构包括一进水管,所述的进水管的一端设置在蓄水池中,进水管的另一端与自动控制器连接。

[0009] 上述的太阳能自动滴灌装置,其中,所述的供水机构包括多组感应滴灌装置,所述的每一组感应滴灌装置均由供水管、滴灌龙头及土壤水分传感器构成;所述的供水管的一端与供水阀门连接,供水管的另一端与所述的滴灌龙头连接,所述的土壤水分传感器设置在地面上,并与供水阀门连接。

[0010] 上述的太阳能自动滴灌装置,其中,所述的每组感应滴灌装置对应连接一个供水阀门,且每个滴灌龙头对应设置在一颗植物的上方或根部。

[0011] 上述的太阳能自动滴灌装置,其中,还包括一水位感应器,该水位感应器设置在蓄

水池中,并与抽水泵连接。

[0012] 本实用新型太阳能自动滴灌装置由于采用了上述方案,使之与现有技术相比,具有以下优点和积极效果:

[0013] 1、本实用新型太阳能自动滴灌装置由于采用就近的深水井取水,有效利用水资源,省去了人力运水的麻烦。

[0014] 2、本实用新型太阳能自动滴灌装置由于根据空气中的水分含量控制整个装置是否通电,节约电源,且采用太阳能光伏组件供电,节能环保。

[0015] 3、本实用新型太阳能自动滴灌装置由于根据土壤表面的水分含量来控制是否给植物供水,省去了人力定期浇灌的麻烦,能给植物更好、更适合的生长环境。

[0016] 4、本实用新型太阳能自动滴灌装置的控制方法简单,全自动控制,无需人为干预,成本低,易于普及应用,尤其适合在干旱等不便进行定期浇灌的地方使用。

[0017] 以下,将通过具体的实施例做进一步的说明,然而实施例仅是本实用新型可选实施方式的举例,其所公开的特征仅用于说明及阐述本实用新型的技术方案,并不用于限定本实用新型的保护范围。

附图说明

[0018] 为了更好的理解本实用新型,可参照本说明书援引的以供参考的附图,附图中:

[0019] 图 1 是本实用新型太阳能自动滴灌装置的结构示意图。

[0020] 图 2 是本实用新型太阳能自动滴灌装置的控制方法的流程图。

具体实施方式

[0021] 根据本实用新型的权利要求和实用新型内容所公开的内容,本实用新型的技术方案具体如下所述。

[0022] 请参见附图 1 所示,本实用新型太阳能自动滴灌装置包括:太阳能光伏组件 01、供水储水机构 02、自动控水机构 03 及供水机构 04;太阳能光伏组件 01 分别与供水储水机构 02 及自动供水机构 03 连接,为供水储水机构 02 及自动供水机构 03 提供工作电源;供水机构 04 与自动控水机构 03 连接,自动控水机构 03 控制供水机构 04 开始供水和停止供水。

[0023] 太阳能光伏组件 01 采用太阳能电池板,太阳能光伏组件 01 向阳设置,将太阳能转化为电能,并提供给供水储水机构 02 及自动控水机构 03。

[0024] 供水储水机构 02 包括深水井 021、抽水泵 022 及蓄水池 023;深水井 021 设置在地下,能确保有充足的水源可用于滴灌,抽水泵 022 与太阳能光伏组件 01 连接,抽水泵 022 设置在深水井 021 的上方,并将深水井 021 中的水抽出,储存在设置在深水井 021 一侧的蓄水池 023 中。

[0025] 自动控水机构 03 包括自动控制器 031、天气湿度传感器 032 及多组供水阀门 033;自动控制器 031 与太阳能光伏组件 01 连接,天气湿度传感器 032 的输出端与自动控制器 031 连接,用于感应空气的湿度,自动控制器 031 根据天气湿度传感器 032 感应到的空气湿度控制整个太阳能自动滴灌装置接通或断开电源,当空气湿度小于 80% 时,自动控制器 031 与太阳能光伏组件 01 接通,整个太阳能自动滴灌装置开始工作;当空气湿度大于 80% 时,自动控制器 031 于太阳能光伏组件 01 断开,整个太阳能自动滴灌装置停止工作。

[0026] 自动控水机构 03 包括一进水管 034, 该进水管 034 的一端设置在蓄水池 023 中, 当供水阀门 033 被打开时, 蓄水池 023 中的水可以通过自动控制器 031 从多组供水阀门 033 中输出。

[0027] 供水机构 04 包括多组感应滴灌装置, 每组感应滴灌装置由供水管 041、滴灌龙头 042 及土壤水分传感器 043 构成; 供水管 041 的一端与供水阀门 033 连接, 供水管 041 的另一端与滴灌龙头 042 连接, 土壤水分传感器 043 设置在地面上, 并与供水阀门 033 连接, 土壤水分传感器 043 用于感应土壤表面的水分含量, 当土壤表面的水分含量小于 40% 时, 触发供水阀门 033, 供水阀门 033 打开供水; 当土壤表面的水分含量大于 40% 时, 关闭供水阀门 033, 停止滴灌。

[0028] 每组感应滴灌装置对应连接一个供水阀门 033, 且每个滴灌龙头 042 对应设置在一颗植物的上方或根部。

[0029] 本实用新型太阳能自动滴灌装置还包括一水位感应器 05, 该水位感应器 05 设置在蓄水池 023 中, 并与抽水泵 022 连接, 当蓄水池 023 中的水位达到蓄水池 023 的顶部时, 水位感应器 05 关闭抽水泵 022, 停止抽水, 确保蓄水池 023 中的水不溢出, 避免了水资源的浪费。

[0030] 请参见附图 2 所示, 本实用新型太阳能自动滴灌装置的控制方法至少包括以下步骤:

[0031] 步骤 1, 天气湿度传感器 032 探测到空气中的水分含量, 并通过自动控制器 031 控制整个太阳能自动滴灌装置是否供电。

[0032] 步骤 1.1, 当空气中的水分含量大于 80% 时, 自动控制器 031 将断开与太阳能光伏组件 01 的连接, 太阳能自动滴灌装置停止工作。

[0033] 步骤 1.2, 当空气中的水分含量小于 80%, 自动控制器 031 启动太阳能自动滴灌装置。

[0034] 步骤 2, 抽水泵 022 将深水井 021 中的水抽出, 并将水储存在蓄水池 023 中。

[0035] 步骤 2.1, 水位感应器 05 感应到蓄水池 023 中的水位是否达到蓄水池 023 的顶端时, 若蓄水池 023 中的水位没有达到蓄水池 023 的顶端, 抽水泵 022 继续抽水。

[0036] 步骤 2.2, 若蓄水池 023 中的水位达到蓄水池 023 的顶端, 水位感应器 05 关闭抽水泵 022, 停止抽水。

[0037] 步骤 3, 每个土壤水分传感器 043 探测土壤表面的水分含量, 并控制供水阀门 033 是否打开。

[0038] 步骤 3.1, 当探测到的土壤表面的水分含量大于 40% 时, 供水阀门 033 关闭, 不供水。

[0039] 步骤 3.2, 当探测到的土壤表面的水分含量小于 40% 时, 供水阀门 033 开启, 蓄水池 023 中的水通过设置在供水管 041 一端的滴灌龙头 042 流出, 为对应设置在每个滴灌龙头 042 下方的植物浇水。

[0040] 本实用新型太阳能自动滴灌装置可以设置在沙漠等干旱的地方, 每个滴灌龙头 042 对应设置在一颗植物的上方或根部, 通过整个太阳能自动滴灌装置的探测及控制自动的为植物灌水, 根据空气中的水分含量来控制整个装置的工作情况, 并根据土壤表面的水分含量来控制供水龙头 033 的开启和关闭, 整个装置无需人工控制且节能环保, 成本低, 省

去了人工灌溉植物的麻烦,且能确保植物生长所需的水分充足。

[0041] 上述内容为本实用新型太阳能自动滴灌装置的具体实施例的列举,对于其中未详尽描述的设备和结构,应当理解为采取本领域已有的通用设备及通用方法来予以实施。

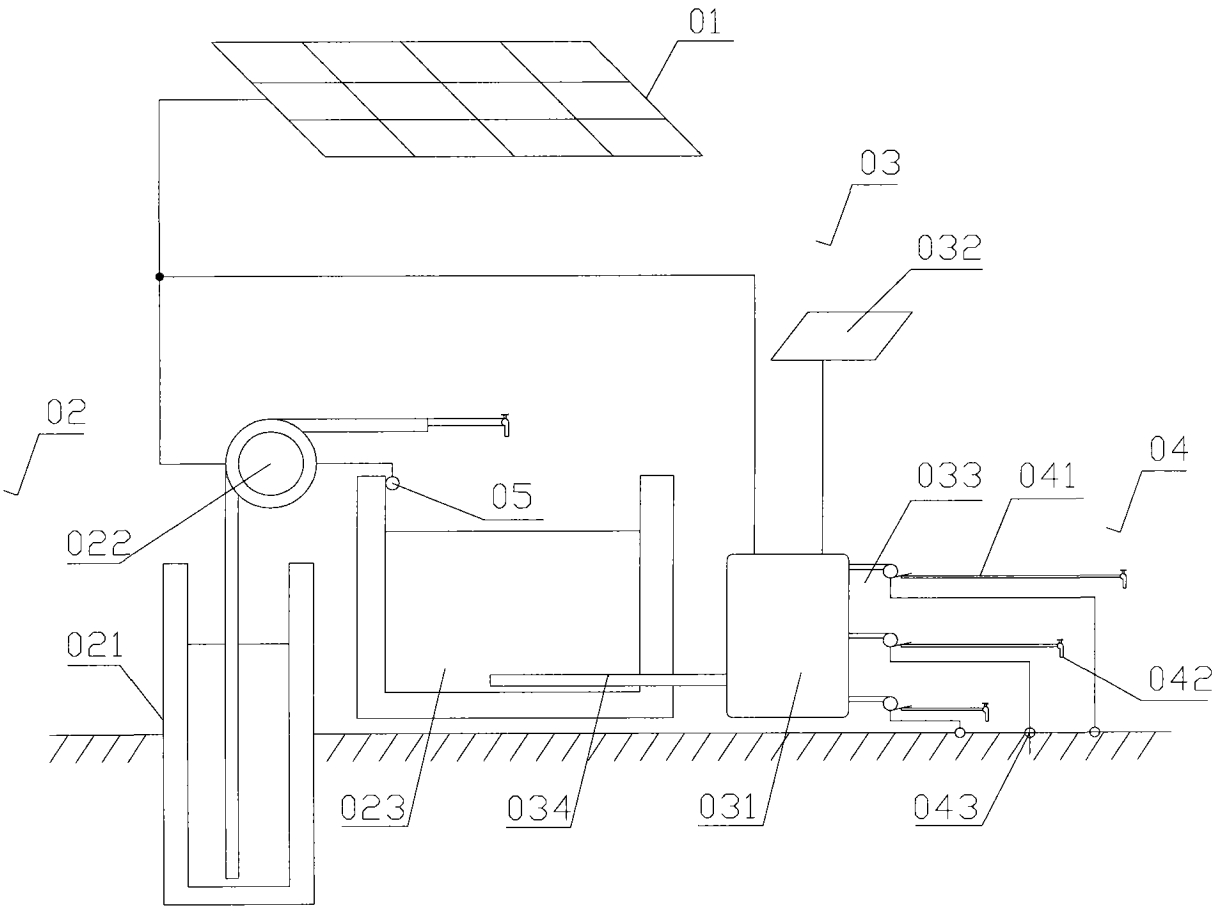


图 1

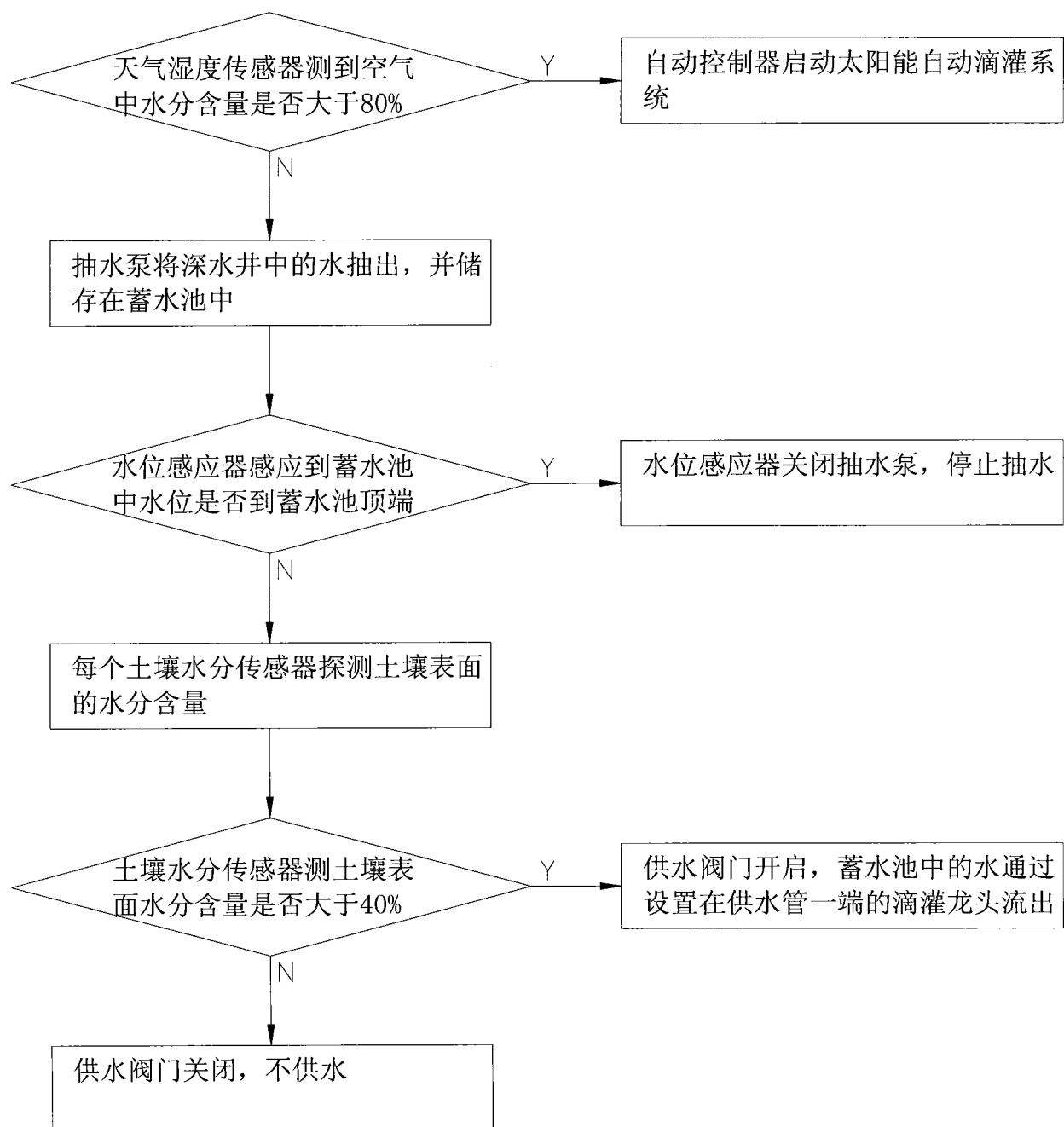


图 2